

Колебания.

Потенциальная энергия системы многих тел зависит от их взаимного расположения $U(\vec{q}) = U(q_1, q_2, \dots, q_s)$, где s - число степеней свободы. В случае, когда потенциальная энергия имеет минимум в некоторой точке $\vec{q} = \vec{q}_0$

$$\left. \frac{\partial U}{\partial q_i} \right|_{\vec{q}=\vec{q}_0} = 0 \quad i = 1, \dots, s,$$
$$U(\vec{q} = \vec{q}_0 + \vec{x}) = U(\vec{q}_0) + \frac{1}{2} \sum_{ij} \left. \frac{\partial^2 U}{\partial q_i \partial q_j} \right|_{\vec{q}=\vec{q}_0} x_i x_j + \dots \geq U(\vec{q}_0).$$

Система покоящихся тел, помещенных в точку $\vec{q}_0$ покоятся, будут оставаться в состоянии покоя/равновесия все последующее время. При небольшом отклонении от равновесного положения они будут совершать колебательные движения в окрестности точки, отвечающей положению минимума потенциала, $\vec{q} = \vec{q}_0$.

1 Линейные колебания.

В случае достаточно *малых* отклонений в разложении потенциальной энергии достаточно ограничиться членами, *квадратичными* по отклонениям.

Как мы увидим ниже, в этом приближении уравнения движения будут линейными по величине отклонения, а частоты колебаний не будут зависеть от амплитуды. Такие колебания называются *линейными*. Проиллюстрируем основные свойства на примере одномерной системы.

1.1 Одномерный случай

Пусть функция Лагранжа одномерной системы имеет вид

$$L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - U(q), \quad (1)$$

где кинетическая энергия $T(q, \dot{q})$ неотрицательна

$$T(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} a(q) \dot{q}^2 \geq 0. \quad (2)$$

Пусть $U(q)$ имеет минимум при $q = q_0$. Разложим $U(q)$ до членов, квадратичных по отклонению $x = q - q_0$:

$$U(q) = U(q_0) + \frac{1}{2} k x^2, \quad \left. \frac{dU}{dq} \right|_{q_0} = 0, \quad \left. \frac{d^2 U}{dq^2} \right|_{q_0} = k > 0, \quad (3)$$

В рамках текущего приближения малых отклонений x скорости $\dot{q} = \dot{x}$ так же малы, как и сами отклонения, поэтому коэффициент $a(q)$ в кинетической энергии (2) достаточно взять в точке $q = q_0$:

$$a(q) = m + O(x), \quad m = a(q_0). \quad (4)$$

В итоге, отбрасывая в функции Лагранжа несущественные слагаемые (независящие от $x, \dot{x}$, а также малые порядков по $x, \dot{x}$ выше квадратичных), получим

$$L(x, \dot{x}) = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2. \quad (5)$$

Уравнение Лагранжа

$$m \ddot{x} + kx = 0 \quad (6)$$

легко решается подстановкой

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0), \quad (7)$$

приводящей к алгебраическому уравнению

$$-m\omega^2 + k = 0, \quad (8)$$

откуда *круговая* (угловая) частота колебаний ω , связанная с периодом T колебаний как $\omega = 2\pi/T$, равна

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (9)$$

В полученном решении (7) $\varphi(t) = \omega t + \varphi$ – фаза колебания. A – амплитуда и φ_0 – начальная фаза определяются из начальных условий

$$x(t=0) = A \cos \varphi_0 = x_0, \quad \dot{x}(t=0) = \omega A \sin \varphi_0 = v_0. \quad (10)$$

1.2 Многомерные колебания

$$L = T - U(q_1, q_2, \dots, q_s), \quad T = \frac{1}{2} \sum_{ij} a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j \quad (11)$$

a_{ij} можно выбрать симметричной, т.к. $\dot{q}_i \dot{q}_j$ – симметрична.

Разложение потенциальной энергии вблизи минимума q_0 по малым отклонениям $x_i = q_i - q_{i0}$

$$U(q) = \frac{1}{2} \sum_{ij} k_{ij} x_i x_j, \quad \frac{\partial^2 U}{\partial q_i \partial q_j} = k_{ij}, \quad \text{причем} \quad \sum_{ij} k_{ij} x_i x_j \geq 0 \quad (12)$$

Для коэффициентов $a_{ij}(q)$ в кинетической энергии как и для одномерной задачи вполне достаточно ограничиться нулевым приближением:

$$a_{ij}(q) = m_{ij} + O(x_k), \quad m_{ij} = a_{ij}(q_0) = m_{ji} \quad (13)$$

В результате функция Лагранжа принимает вид:

$$L = \frac{1}{2} \sum_{ij} (m_{ij} \dot{x}_i \dot{x}_j - k_{ij} x_i x_j). \quad (14)$$

Вводя вектора $\vec{x} = \{x_i\}$ и матрицы $\hat{m} = \{m_{ij}\}$, $\hat{k} = \{k_{ij}\}$ функцию Лагранжа можно представить также как

$$L = \frac{1}{2} (\dot{\vec{x}}, \hat{m} \dot{\vec{x}}) - \frac{1}{2} (\vec{x}, \hat{k} \vec{x}). \quad (15)$$

Соответствующие уравнения Лагранжа принимают вид

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}} - \frac{\partial L}{\partial \vec{x}} = \hat{m} \ddot{\vec{x}} + \hat{k} \vec{x} = 0. \quad (16)$$

Используя подстановку

$$\vec{x} = \vec{A} \cos(\omega t + \varphi), \quad (17)$$

сведем дифференциальное уравнение (16) к алгебраическому:

$$(-\omega^2 \hat{m} + \hat{k}) \vec{A} = 0. \quad (18)$$

Полученная система линейных однородных уравнений имеет нетривиальное решение при условии, что ее определитель равен нулю:

$$|-\omega^2 \hat{m} + \hat{k}| = 0. \quad (19)$$

Пусть $\{\omega_\alpha^2\} = \omega_1^2, \omega_2^2, \dots, \omega_s^2$ – корни этого уравнения. Величины ω_α называются **собственными частотами**, а решение уравнения

$$(-\omega_\alpha^2 \hat{m} + \hat{k}) \vec{A}^{(\alpha)} = 0. \quad (20)$$

дает набор **собственных векторов** $\vec{A}^{(\alpha)}$.

Очевидно, что собственный вектор определен с точностью до произвольного численного множителя.

Каждой частоте ω_α соответствует колебание

$$\vec{x}^{(\alpha)} = \vec{A}^{(\alpha)} Q_\alpha(t), \quad Q_\alpha(t) = a_\alpha \cos(\omega_\alpha t + \varphi_\alpha), \quad (21)$$

(где a – произвольный множитель) в котором все частицы движутся с одной и той же частотой ω_α , называемое **нормальной модой**.

Полное решение есть сумма частных решений

$$\vec{x} = \sum_{\alpha=1}^s \vec{A}^{(\alpha)} Q_\alpha(t), \quad (22)$$

или, в компонентной записи

$$x_i(t) = \sum_{\alpha=1}^s A_i^{(\alpha)} Q_\alpha(t). \quad (23)$$

где $2s$ констант $\{a_\alpha, \varphi_\alpha\}$ определяются набором $2s$ начальных условий $\{x_i(0), \dot{x}_i(0)\}$.

1.2.1 Ортогональность нормальных мод

Пусть ω_α и ω_β различные собственные частоты: $\omega_\alpha \neq \omega_\beta$. Соответствующие собственные векторы $\vec{A}^{(\alpha)}$ и $\vec{A}^{(\beta)}$ удовлетворяют уравнениям

$$\omega_\alpha^2 \hat{m} \vec{A}^{(\alpha)} = \hat{k} \vec{A}^{(\alpha)}, \quad \omega_\beta^2 \hat{m} \vec{A}^{(\beta)} = \hat{k} \vec{A}^{(\beta)}. \quad (24)$$

Умножим второе уравнение на $\vec{A}^{(\alpha)}$

$$\omega_\beta^2 (\vec{A}^{(\alpha)}, \hat{m} \vec{A}^{(\beta)}) = (\vec{A}^{(\alpha)}, \hat{k} \vec{A}^{(\beta)}) \quad (25)$$

и вычтем его из первого, умноженного на $\vec{A}^{(\beta)}$:

$$\begin{aligned} \omega_\alpha^2 (\vec{A}^{(\beta)}, \hat{m} \vec{A}^{(\alpha)}) - \omega_\beta^2 (\vec{A}^{(\alpha)}, \hat{m} \vec{A}^{(\beta)}) &= \\ &= \underbrace{(\vec{A}^{(\beta)}, \hat{k} \vec{A}^{(\alpha)}) - (\vec{A}^{(\alpha)}, \hat{k} \vec{A}^{(\beta)})}_{=0, \text{ т.к. матрица } \hat{k} \text{ симметрична}} \end{aligned}$$

Т.к. матрица $\hat{m}$ тоже симметрична, то в итоге

$$(\omega_\alpha^2 - \omega_\beta^2) (\vec{A}^{(\alpha)}, \hat{m} \vec{A}^{(\beta)}) = 0. \quad (26)$$

Поскольку $\omega_\alpha \neq \omega_\beta$, имеем

$$(\vec{A}^{(\alpha)}, \hat{m} \vec{A}^{(\beta)}) = 0. \quad (27)$$

С учетом (25) имеем также

$$(\vec{A}^{(\alpha)}, \hat{k} \vec{A}^{(\beta)}) = 0. \quad (28)$$

1.2.2 Нормальные координаты

Рассмотрим связь координат x_i и переменных Q_α (см. 23):

$$x_i(t) = \sum_{\alpha=1}^s A_i^{(\alpha)} Q_\alpha(t). \quad (29)$$

как линейное преобразование от координат $\vec{x} \equiv (x_1, \dots, x_s)$ к новым **нормальным координатам** $\vec{Q} = (Q_1, \dots, Q_s)$:

$$\vec{x} = \hat{U} \vec{Q}, \quad x_i = \sum_{\alpha} U_{i\alpha} Q_\alpha, \quad U_{i\alpha} = A_i^\alpha \quad (30)$$

В нормальных координатах квадратичные формы кинетической и потенциальной энергии приводятся одновременно к диагональному виду

$$L = \sum_{\alpha=1}^s L_\alpha, \quad L_\alpha = \frac{1}{2} M_\alpha \dot{Q}_\alpha^2 - \frac{1}{2} K_\alpha Q_\alpha^2, \quad (31)$$

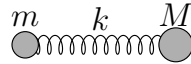
где

$$M_\alpha = (\vec{A}^{(\alpha)}, \hat{m} \vec{A}^{(\alpha)}), \quad K_\alpha = (\vec{A}^{(\alpha)}, \hat{k} \vec{A}^{(\alpha)}), \quad (32)$$

а уравнения движения Лагранжа распадаются на уравнения для независимых осцилляторов.

$$M_\alpha \ddot{Q}_\alpha + K_\alpha Q_\alpha = 0. \quad (33)$$

Задача 1. Дана система из двух тел массы m_1 и массы m_2 и двух пружинок жесткости k (см. рисунок). Найти частоты и вектора нормальных колебаний.



Решение: Функция Лагранжа системы

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} M \dot{x}_2^2 - \frac{1}{2} k (x_1 - x_2)^2.$$

Уравнения движения

$$m \ddot{x}_1 + k (x_1 - x_2) = 0$$

$$M \ddot{x}_2 - k (x_1 - x_2) = 0$$

или, в матричном виде $\hat{m} \ddot{\vec{x}} + \hat{k} \vec{x} = 0$, где

$$\hat{m} = \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & M \end{pmatrix} \quad \hat{k} = \begin{pmatrix} k & -k \\ -k & k \end{pmatrix} \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Ищем решение в виде $\vec{x}(t) = \vec{a} \cos(\omega t + \varphi)$, откуда $(-\omega^2 \hat{m} + \hat{k}) \vec{a} = 0$, или

$$\begin{pmatrix} -\omega^2 m + k & -k \\ -k & -\omega^2 M + k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (34)$$

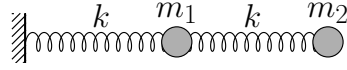
Для существования нетривиального решения $\vec{a} \neq 0$ необходимо условие равенства нулю детерминанта

$$\det |-\omega^2 \hat{m} + \hat{k}| = \omega^2 (\omega^2 (m + M) - k) = 0. \quad (35)$$

Решение $\omega_1 = 0$ отвечает поступательному движению системы как целое, и ему соответствует вектор нормальной моды $\vec{a}_1 = (1, 1)$.

Второе решение $\omega_2 = \sqrt{k/\mu}$, где $\mu = m M / (m + M)$ – приведенная масса, отвечает колебаниям при покоящемся центре масс. Соответствующий вектор нормальной моды получается при подстановке частоты ω_2 в уравнения (35): $\vec{a}_2 = (M / (m + M), -m / (m + M))$.

Задача 2. Дана система из двух тел массы m_1 и массы m_2 и двух пружин жесткости k (см. рисунок). Найти частоты и вектора нормальных колебаний.



Функция Лагранжа системы

$$L = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_2^2 - \frac{1}{2} k x_1^2 - \frac{1}{2} k (x_1 - x_2)^2. \quad (36)$$

Уравнения движения $\hat{m} \ddot{\vec{x}} + \hat{k} \vec{x} = 0$, где

$$\hat{m} = \begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix} \quad \hat{k} = \begin{pmatrix} 2k & -k \\ -k & k \end{pmatrix} \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Ищем решение в виде $\vec{x}(t) = \vec{a} \cos(\omega t + \varphi)$, откуда $(-\omega^2 \hat{m} + \hat{k}) \vec{a} = 0$, или

$$\begin{pmatrix} -\omega^2 m_1 + 2k & -k \\ -k & -\omega^2 m_2 + k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (37)$$

Для существования нетривиального решения $\vec{a} \neq 0$ необходимо условие равенства нулю детерминанта

$$\det |-\omega^2 \hat{m} + \hat{k}| = \omega^4 m_1 m_2 - \omega^2 k (m_1 + 2 m_2) + k^2 = 0,$$

откуда

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{(m_1 + 2 m_2) \pm \sqrt{m_1^2 + 4 m_2^2}}{2 m_1 m_2} k \quad (38)$$

и вектор нормальной моды

$$\vec{a}_{1,2} = \begin{pmatrix} 1 \\ -m_1/m_2 \mp \sqrt{4 + m_1^2/m_2^2} \end{pmatrix}. \quad (39)$$

При $m_1 = m_2 = m$

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \omega_0^2, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \mp \sqrt{5} \end{pmatrix}.$$